# PAMF 网络分支消融：跨日跨接收机泛化

仅分类损失的监督训练　实验结果报告　2026 年 10 月 26 日

**摘要—本报告只比较 PAMF 直接识别在日期与接收机同时变化测试群体上的网络分支消融。完整网络与五项结构控制各含三个模型种子。相对变化采用“变体减完整网络”，负值表示下降。去除功放相关支路使六景准确率下降 5.63±1.95 个百分点，去除路径描述支路则提高 0.85±0.25 个百分点。结果按 clean、六景均值及逐场景分别呈现，保留种子离散度与反向结果。**

**关键词—射频指纹识别，PAMF，结构消融，跨日跨接收机泛化。**

## I. 实验设置与统计口径

本报告只使用日期与接收机同时未见的测试群体，以及 PAMF 直接识别的冻结结果。标准六类划分中，训练使用源接收机的三天数据，测试使用 7 个目标接收机在另一较早日期的观测；每景 42000 包。该日期早于训练日期，不解释为未来日期外推。

识别器采用仅分类损失的监督控制配方，保留原输入与信道增强设置，既有默认分类头联合训练。完整网络与五个结构变体均使用相同划分和 50 轮预算，每组 3 个独立模型种子，共 18 个已完成模型。本文没有新增训练、预测或目标真值访问。

每个模型的全部声明场景决策冻结后，由独立 CPU 完成评分。六景均值不含 clean，先在每个种子内对六个信道场景等权平均，再报告三个种子的均值与样本标准差。宏平均 F1 按全部六类计算。所有指定变体、三个种子和七个场景均保留。

## II. 结构控制与差值定义

**去除显式时间坐标**。保留路径描述及共享骨干，只去除描述中的显式时间坐标；不是删除时域骨干。

**去除路径描述支路**。完整移除 SIG-TIME 路径描述分支；基础时频表示继续训练。这就是“去 SIG-TIME”，不能重复计为另一组。

**去除功放相关支路**。移除功放相关计算和统计投影，其他结构继续按同预算训练。

**去除参考响应支路**。移除公共参考响应及其投影，保留其他身份表示。

**打乱参考模板相位**。固定扰乱公共模板频谱相位并保留幅度谱；训练与测试使用同一模板。

相对变化统一定义为变体减完整 PAMF，同种子相减后再统计。负值表示性能下降，正值表示性能提高；± 表示三个配对差的样本标准差，不是置信区间，也不是两组标准差相加。暖红与青绿分别标记下降和提高，图中同时使用正负号与点形，避免只依赖颜色。

$$\Delta_s = M_{s,\text{variant}} - M_{s,\text{full}}, \quad \bar{\Delta} = \frac{1}{3}\sum_{s=1}^{3}\Delta_s. \tag{1}$$

## III. 结果与讨论

表 I 给出绝对指标，表 II 和图 1 给出同种子配对变化。

去除功放相关支路的六景准确率变化为-5.63±1.95 个百分点，宏平均 F1 变化为-6.06±2.06 个百分点。三个种子的六景准确率变化均为负，说明这一结构在当前监督配方与双重变化群体中有较一致的作用。clean 变化的种子方向仍不完全一致，不能声称所有条件都同等受益。

去除路径描述支路的六景准确率变化为 +0.85±0.25 个百分点，三个种子方向均为正；clean 变化为 +1.22±2.36 个百分点。该结果不支持在本测试群体中声称完整 SIG-TIME 支路必然提高识别性能，也不能由此直接改变其他训练配方的结构。

去除参考响应支路的六景变化为-0.30±0.06 个百分点，三个种子均为负。打乱参考模板相位在 clean 下变化为-1.07±0.40 个百分点，但六景变化为 +0.04±0.23 个百分点，接近零。参考支路收益与“真实模板相位必不可少”不是同一个命题。

去除显式时间坐标的六景变化为-0.54±1.04 个百分点，两个种子下降、一个提高。该控制保留路径描述和骨干中的时域信息，不能把结果解释成移除了整个时间建模能力。

图 2 与图 3 按七个固定场景呈现结果。整体均值与逐场景结论并不等价，单个场景的正向或负向变化均应保留。

## IV. 结论与适用边界

本报告按用户指定范围事后筛选展示项，未依据成绩删除种子、重排训练或选择性重跑。结论只适用于当前六类划分、监督分类目标和跨日跨接收机测试群体；不能外推到其他群体或训练目标。三个种子不足以支撑普遍显著性结论；单支路改动的条件差异也不是可相加的独立因果贡献。

**结论**。当前监督控制中，功放相关支路的六景作用最明显；参考响应支路有较小且同种子方向一致的六景作用。完整路径描述和显式时间坐标的收益不能预设为普遍成立。原始指标、三个配对差及可编辑矢量图随本报告导出，便于论文使用与独立复算。

表 I
PAMF 直接识别：跨日跨接收机测试结果（%，三种子均值 ± 样本标准差）。

| 网络结构 | clean | | 六景均值 | |
|---|---|---|---|---|
| | 准确率 | 宏平均 F1 | 准确率 | 宏平均 F1 |
| 完整 PAMF | **79.59±2.46** | **78.88±2.51** | **69.44±0.66** | **69.07±0.69** |
| 去除显式时间坐标 | 79.14±2.13 | 78.33±2.22 | 68.91±0.51 | 68.49±0.46 |
| 去除路径描述支路 | 80.81±1.20 | 80.40±1.23 | 70.29±0.44 | 70.00±0.48 |
| 去除功放相关支路 | 77.97±1.16 | 77.15±1.02 | 63.81±2.20 | 63.01±2.41 |
| 去除参考响应支路 | 79.05±1.45 | 78.33±1.46 | 69.14±0.60 | 68.79±0.60 |
| 打乱参考模板相位 | 78.52±2.14 | 77.78±2.17 | 69.48±0.58 | 69.13±0.64 |

表 II
同种子相对变化：结构变体减完整 PAMF（百分点）。负值为下降，正值为提高；± 为配对差的样本标准差。

| 网络结构 | clean | | 六景均值 | |
|---|---|---|---|---|
| | 准确率 | 宏平均 F1 | 准确率 | 宏平均 F1 |
| 去除显式时间坐标 | -0.45±1.98 | -0.55±2.22 | -0.54±1.04 | -0.58±1.08 |
| 去除路径描述支路 | +1.22±2.36 | +1.53±2.50 | +0.85±0.25 | +0.94±0.29 |
| 去除功放相关支路 | -1.62±2.40 | -1.73±2.38 | -5.63±1.95 | -6.06±2.06 |
| 去除参考响应支路 | -0.54±1.02 | -0.55±1.05 | -0.30±0.06 | -0.28±0.12 |
| 打乱参考模板相位 | -1.07±0.40 | -1.09±0.44 | +0.04±0.23 | +0.06±0.27 |

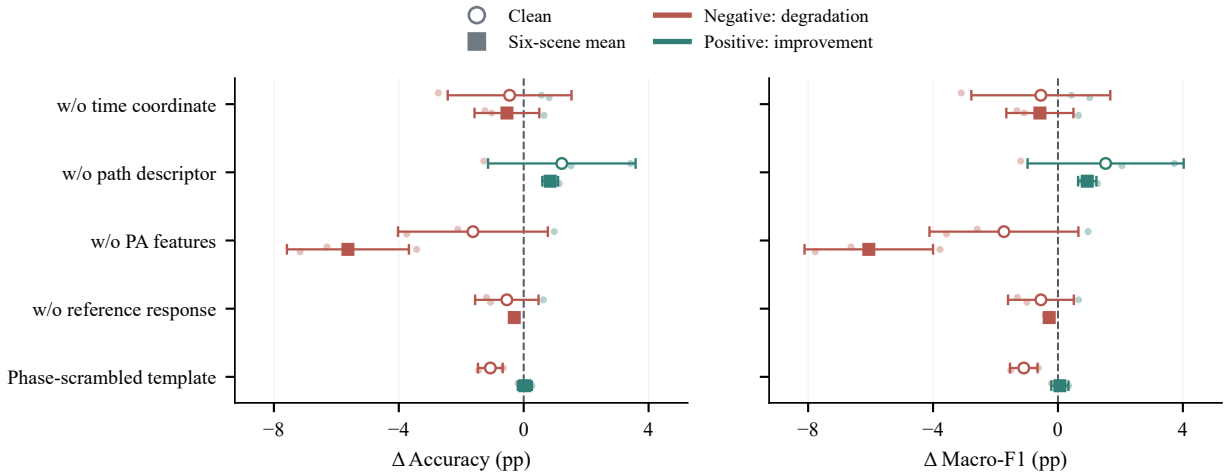



图 1. 同种子配对差：变体减完整 PAMF。误差线为 3 个配对差的样本标准差，浅色小点为每个种子的配对差；负值表示下降，正值表示提高。

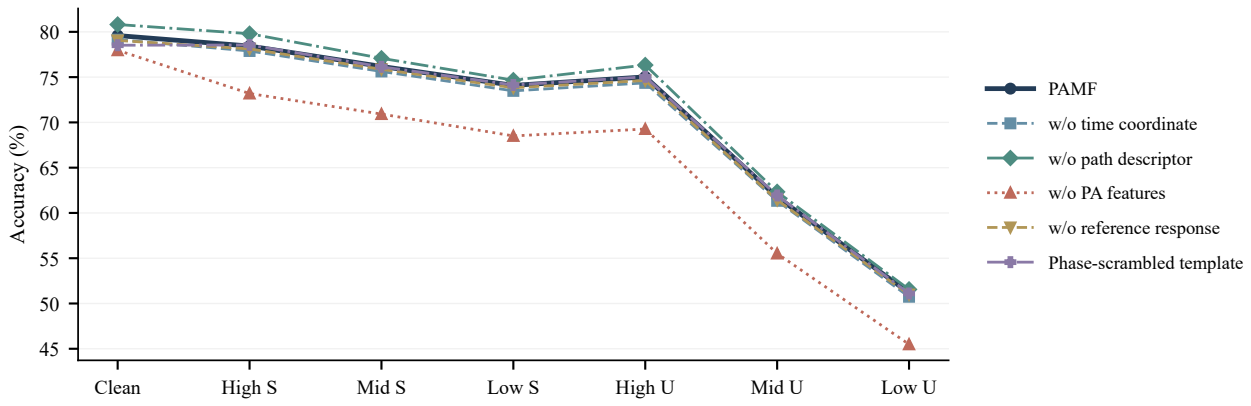



图 2. 跨日跨接收机、PAMF 直接识别的逐场景准确率。每点为 3 个训练种子均值。S 为郊区，U 为城市；不同线型和点形便于黑白打印。




图 3. 逐场景配对准确率变化，单位为百分点。暖红表示变体低于完整 PAMF，青绿表示变体高于完整 PAMF；色标以 0 为中心且对称。